Unidad 1, Semana 2: Resistencia, ley de Ohm, potencia y energía eléctrica

Ley de Ohm y elementos óhmicos

La ley de Ohm nos permite relacionar tres magnitudes importantes de la electricidad: voltaje, corriente y resistencia. Es una de las leyes que más utilizaremos para resolver ejercicios de circuitos.

Sus fórmulas son:

Voltaje:

$$V = I \cdot R$$

Corriente:

$$I = V/R$$

Resistencia:

$$R = V/I$$

Con estas fórmulas podemos encontrar el valor que necesitamos siempre que conozcamos las otras dos magnitudes.

También existen dos tipos de elementos:

- **Elementos óhmicos:** mantienen una resistencia constante si las condiciones de temperatura no cambian. Un ejemplo son los resistores comunes.
- **Elementos no óhmicos:** su resistencia puede variar dependiendo del voltaje y la corriente. Algunos ejemplos son los diodos, LED y filamentos de las lámparas.

Potencia, energía y efecto Joule

La potencia eléctrica indica qué tan rápido se utiliza o transforma la energía eléctrica. Se representa con la letra **P** y su unidad de medida es el vatio (W).

Para calcularla tenemos tres fórmulas:

$$P = V \cdot I$$

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = V^2/R$$

Podemos utilizar cualquiera de ellas dependiendo de los datos que tengamos en el ejercicio.

Otro tema importante es el **efecto Joule**, que sucede cuando la corriente eléctrica pasa por una resistencia y parte de la energía se transforma en calor. Esto ocurre en diferentes electrodomesticos y por eso algunos necesitan sistemas para controlar su temperatura.

La energía eléctrica se calcula con esta fórmula:

$$E = P \cdot t$$

Su unidad de medida es el julio (J), aunque para medir el consumo de electricidad también se utiliza el kilovatio-hora (kWh).

Conclusión

En esta semana aprendimos sobre la resistencia eléctrica, los factores que pueden modificarla y cómo se relaciona con el voltaje y la corriente mediante la ley de Ohm. También conocimos las fórmulas de potencia y energía, además del efecto Joule. Todo esto nos sirve para realizar cálculos de circuitos y saber qué componentes debemos utilizar para que funcionen correctamente.